
Corrigé — Exercice 19

- 1) $X = \text{valeur} - 1$ prend les valeurs $-1, 1, 4$: $p(X = -1) = \frac{3}{5}, p(X = 1) = \frac{1}{5}, p(X = 4) = \frac{1}{5}$.
- 2) $E(X) = \frac{-3 + 1 + 4}{5} = \frac{2}{5} = 0,4 > 0$: le jeu est **favorable** au joueur.
- 3) $V(X) = (1,4)^2 \frac{3}{5} + (0,6)^2 \frac{1}{5} + (3,6)^2 \frac{1}{5} = 1,176 + 0,072 + 2,592 = 3,84$; $\sigma(X) = \sqrt{3,84} \approx 1,96$.
- 4) Le gain net vaut « valeur du jeton $- m$ » : $E(X) = \frac{0 \times 3 + 2 + 5}{5} - m = \frac{7}{5} - m$. Jeu équitable
 $\iff E(X) = 0 \iff m = 1,4$ dinar.
- 5) Le total est nul pour $(-1; 1)$ ou $(1; -1)$: $2 \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{6}{25} = 0,24$.